

| ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ |                                      |            |
|----------------------------|--------------------------------------|------------|
| Лист                       | Наименование                         | Примечание |
| 1                          | Общие данные.                        |            |
| 2                          | Техническая спецификация стали.      |            |
| 3                          | Схема расположения стоек.            |            |
| 4                          | Схема расположения балок перекрытия. |            |
| 5                          | Разрез 2-2...5-5.                    |            |
| 6                          | Разрез 6-6...10-10.                  |            |
| 7                          | Разрез 11-11, 12-12.                 |            |
| 8                          | Узлы 1...7.                          |            |
|                            |                                      |            |
|                            |                                      |            |
|                            |                                      |            |
|                            |                                      |            |
|                            |                                      |            |
|                            |                                      |            |
|                            |                                      |            |

1. Рабочие чертежи комплекта КМ разработаны в соответствии с заданием на проектирование, с архитектурно-планировочным заданием и с технологическим разделом проекта.
2. Технические решения принятые в проекте соответствуют требованиям экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами строительного проекта мероприятий.
3. за отметку 0.000 принята абсолютная отметка – 192.75 м.
4. Площадка строительства – г. Барановичи.
5. Климатические условия:

– климатический район строительства IIa (по СНБ 2.04.02);

– значение базовой скорости ветра –23 м/с (по СН 2.01.05);

– характеристическое значение снеговых нагрузок на грунт по СН 2.01.04 для 2б снегового района и в зависимости от высоты над уровнем моря 133кПа(133кгз/м²);
6. Класс сложности – К2 по СН 3.02.07–2020.
7. Степень огнестойкости –II по СН 2.02.05–2020.
8. Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф5.1.
9. Категория здания по ВПО – А.
10. Металлоконструкции запроектированы в соответствии с требованиями:

• СН 2.01.01–2019 "Основы проектирования строительных конструкций"

• СН 2.01.02–2019 "ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИИ. ОБЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий"

• СН 2.01.04–2019 "ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИИ. ОБЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Снеговые нагрузки"

• СН 2.01.05–2019 "ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИИ. ОБЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Ветровые воздействия"

• ТКП EN 1991-1-6–2009 "Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ"

• ТКП EN 1993-1-1–2009 "Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий".

• СП 5.04.01 "Стальные конструкции."
- ТКП 45–5.04–274–2012 Стальные конструкции. Правила расчета.

СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ.

1. В узлах даны принципиальные решения по соединению элементов конструкций с указанием о необходимости контроля сварных швов в тех случаях, где это необходимо. Болты, сварные швы определяются (или проверяются) при разработке чертежей КМД.
2. Соединения – сварные и болтовые.
3. Минимальное осевое усилие для расчета прикрепления элементов 30 кН.
4. Элементы крепить на одновременное действие опорных усилий А, N и М, указанных в ведомостях элементов (А–опорная реакция, N–нормальная сила, М–опорный момент). Расчетные усилия даны в кН, кН\*м.

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

1. Заводские сварные соединения.
2. Все заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой по ГОСТ 14.771–76 сварочной проволокой СВ–08Г2С d=1,2–2 мм по ГОСТ 2246–70\* в среде углекислого газа по ГОСТ 8050–85 или в его смеси с аргоном по ГОСТ 10157–79\*.
3. Катет шва принимать 12tmin минимальной толщины свариваемых элементов.
4. При переходе на другие виды сварки или сварочные материалы размеры всех швов должны быть пересчитаны в соответствии с указаниями ТКП 45–5.04–274–2012.
5. Разделку кромок под сварку следует принимать по ГОСТ 8713–79\*, ГОСТ 11533–75, ГОСТ 14.771–76\*, ГОСТ 23518–79, ГОСТ 5264–80 и ГОСТ 11534–75.
6. Все стыковые швы выполнять с полным проваром и применением выводовных планок.
7. Равнопрочные стыковые швы проверять физическими методами контроля качества.

МОНТАЖНЫЕ СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.

1. Монтажные сварные швы выполнять ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 5264–80 электродами типа З42А, З50А по ГОСТ 9467–75\* в зависимости от свариваемых материалов (см. табл. 9.5 ТКП 45–5.04–274–2012).
2. Минимальные размеры и форму узловых швов принимать по п.9.6. и табл 9.4. ТКП 45–5.04–274–2012.
3. Все сварные швы, за исключением сварных швов особо оговоренных в рабочих чертежах, по степени ответственности относятся ко II категории и требуют средний уровень качества по ГОСТ 23118–99. Данные сварные швы должны в обязательном порядке проходить 100% визуальный и измерительный контроль качества.

СОЕДИНЕНИЯ НА БОЛТАХ ОБЫЧНОЙ ПРОЧНОСТИ.

1. Для соединений применять болты класса прочности 8.8 без контролируемого натяжения.
2. Болты класса точности "В" по ГОСТ 7798–70\* диаметром 10, 16, 20, 24мм (М10, М16, М20, М24), кроме диаметров, оговоренных в чертежах, с клеем завод и маркировкой класса прочности. Гайки – по ГОСТ 5915–70\* класса прочности 8 по ГОСТ 1759.5–87. Круглые шайбы – по ГОСТ 11371–78\*, пружинные шайбы – по ГОСТ 6402–70\*. Болты и гайки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 1759.0–87...ГОСТ 1759.5–87\*, шайбы – требованиям ГОСТ 18123–82\*.
3. Все болты, гайки и шайбы должны иметь цинковое покрытие. Использование болтов без клеема, маркировки и покрытия или второго сорта, а также изготовленных из автоматных сталей, не допускается.
4. Под головки болтов и под гайки должны устанавливаться по одной круглой шайбе. Гайки должны быть закреплены от самоотвинчивания постановкой конторгаек.

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ КОНСТРУКЦИЙ

1. Рабочие чертежи разработаны для производства работ при положительных температурах наружного воздуха.
2. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями:

• СТБ 1749–2007 "Строительство. Конструкции стальные. Контроль качества работ";

• СП 103.08–2023 "Сварные работы. Контроль качества работ."

• СП 103.10–2023 "Металлические, деревянные и легкие ограждающие конструкции. Контроль качества работ"

• ГОСТ 23118–2012 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия";

• СН 103.01–2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений";

• ТКП 45–5.09–33–2006 "Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила устройства"

• СТБ 1684–2006 "Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Контроль качества работ";

• "Правила по охране труда при выполнении строительных работ" с 07.03.2020 (постановление Минстройархитектуры РБ №9 от 06.03.2020).

• технических условий организации, разрабатывающей проект производства работ; – проектов типовых конструкций.
3. Монтаж конструкций следует производить по утвержденному проекту производства монтажных работ.
4. Все монтажные крепления, прихватки, временные приспособления после окончания монтажа должны быть сняты, а места приварки зачищены.
5. Все замкнутые профили должны быть герметизированы путем постановки заглушек, соединения элементов в замкнутое сечение и заварки прорезей сплошными швами, предотвращающими попадание воды внутрь этих элементов.

УКАЗАНИЯ ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.

1. Подготовку металлических поверхностей к окрашиванию производить в соответствии с ГОСТ 9.402–2004. Поверхности металлоконструкций, подлежащие подготовке перед окрашиванием, не должны иметь заусенцев, сварочных брызг, прожогов, остатков флюса. Поверхности металлоконструкций должны иметь вторую степень очистки от окислов и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402–2004. Очистку поверхности от окислов производить дробеструйной (дробеметной) обработкой или механическим инструментом с использованием абразивных кругов или шлифовальных шкур.
2. Все проектируемые металлические элементы каркаса необходимо защитить лакокрасочным покрытием в заводских условиях.
3. Класс среды по условиям эксплуатации при воздействии на металлические конструкции снаружи здания – ХА1 слабоагрессивная по СН 2.01.07–2020 (группа газа А).
- Категория коррозионного воздействия –С3 (средняя) по СТБ ISO 12944–2–2009.

• Срок службы Высокий (В) более 15лет по СТБ ISO 12944–5–1998.

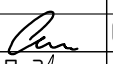
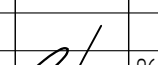
• Группа лакокрасочных покрытий для стальных конструкций (углеродистая и низколегированная стали без металлических защитных покрытий) – Ia–80 по СН 2.01.07–2020.
4. Поверхность металлоконструкций должны иметь вторую степень очистки от окислов и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402–2004.

5. При производстве работ руководствоваться требованиями ТКП 45–5.09–33–2006 "Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила устройства", ГОСТ 12.3.005–75 "Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.3.016–87 "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные".

6. В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных работ должны быть очищены и защищены от коррозии по пунктам 1.2 (2% от общей площади).
7. Цветовое решение окраски RAL см. раздел AP.

- При производстве работ руководствоваться требованиями ТКП 45–5.09–33–2006(02250) "Антикоразиионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила устройства", ГОСТ 12.3.005–75\* «Работы окрасочные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.016–87 «Строительство. Работы антикоррозионные.
- При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, влияющими на техника–экономические показатели объекта, безопасность объекта и/или влекущим увеличение сметной стоимости, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по заданию заказчика на основании паспортных данных фактически закупленного оборудования, предоставляемых заказчиком.
- Обозначенные в проекте ссылки на производителей/марки строительных материалов указаны только для обеспечения корректности расчетов сметной стоимости, объемов необходимых ресурсов и упрощения коммуникации субъектом строительства. Данные ссылки не исключают возможности применения альтернативных отделочных материалов с равноценными либо лучшими техническими показателями.
- Согласно письму №02–1–05/8510 от 28.06.2019 ответственность за применение строительных материалов и конструкций, соответствующих существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/ВУ, проектной документации и технических нормативных правовых актов, несет заказчик (застройщик) или его уполномоченный представитель.

Изменение №2 внесено на основании договора на внесение изменений 20–26 от 05.03.2026 г.

|             |             |        |      |                                                                                       |       |                                                                                                                                                                           |                                   |      |        |
|-------------|-------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------|
|             |             |        |      |                                                                                       |       | 987-26-0.1 КМД                                                                                                                                                            |                                   |      |        |
|             |             |        |      |                                                                                       |       | «Реконструкция части здания спецхолодильника с цехом плавленных сыров (машинный зал, склад) на территории ПФ ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 51» |                                   |      |        |
| 2           | ВСЕ         | 20-26  | ноя  |  | 03/26 | Площадка конденсаторная (холодоснабжение)                                                                                                                                 | Стадия                            | Лист | Листов |
| Изм.        | Кол.        | № док. | Лист | Подпись                                                                               | Дата  |                                                                                                                                                                           | С                                 | 1    | 8      |
| Гл. инженер | Кухарчук    |        |      |  | 06/26 |                                                                                                                                                                           |                                   |      |        |
| Нач. отдела | Редькин     |        |      |  | 06/26 | Общие данные.                                                                                                                                                             | ОДО "Брестская инженерная группа" |      |        |
| Разработ    | Труш        |        |      |  | 06/26 |                                                                                                                                                                           |                                   |      |        |
| Н.контроль  | Дорогожурец |        |      |  | 06/26 |                                                                                                                                                                           |                                   |      |        |